

TRABAJO DE DIAGNÓSTICO - GUÍA DE ALGORITMOS.

Ejercicio 1: Contando hasta 10

Escribí un programa que use un bucle for para imprimir los números del 1 al 10.

```
for i in range(1,11):  
    print(i)
```

Ejercicio 2: Hola, 5 veces...

Hace un programa que imprima la frase "¡Hola, mundo!" 5 veces, usando un bucle for.

```
for i in range(1,6):  
    print("Hola Mundo")
```

Ejercicio 3: Los números pares

Imprimí todos los números pares del 2 al 20 usando un bucle for.

Pueden usar un tercer argumento en la función range() para indicar el "salto".

```
for i in range(2,21,2):  
    print(i)
```

Ejercicio 4: Tabla de multiplicar del 7

Hace un programa que muestre la tabla de multiplicar del 7

```
for i in range(7,71,7):  
    print(i)
```

Ejercicio 5: Suma de los primeros 5 números

Hace un programa que imprima la suma de los números del 1 al 5 (es decir, 1+2+3+4+5) usando un bucle for y una variable para ir acumulando la suma.

```
suma=0  
for i in range(1,6):  
    suma =suma+i  
    print("La suma es: ", suma)
```

Ejercicio 6: Numero positivo?

Pide al usuario que ingrese un número entero. Luego, usa una sentencia IF para determinar si el número es positivo (mayor que 0). Si lo es, imprime un mensaje que diga: "El número es positivo".

```
numero=int(input("Ingrese un numero entero"))  
if numero>0:  
    print("El número es positivo", numero)
```

Ejercicio 7: Mayor de edad?

Pregunta al usuario su edad. Si la edad es 18 o más, imprime el mensaje: "¡Bienvenido a la fiesta!". Si la edad es menor de 18, imprimir un mensaje de "Lo siento, eres muy joven".

```
edad=int(input("Ingrese su edad: "))  
if edad>17:  
    print("Bienvenido a la fiesta")  
else:  
    print("Lo sienyo, eres muy joven")
```

Ejercicio 8: Contraseña secreta

Pide al usuario que ingrese una contraseña. Si la contraseña ingresada es exactamente "python123" (con minúsculas y sin espacios extra), imprime el mensaje: "¡Contraseña correcta! Acceso concedido."

Si la contraseña no es correcta imprimir "¡Contraseña incorrecta, Autodestrucción en 5 minutos!"

```
contraseña=str(input("Ingrese contraseña: "))
if contraseña== "python123":
    print("¡Contraseña correcta! Acceso concedido.")
else:
    print("¡Contraseña incorrecta, Autodestrucción en 5 minutos!")
```

Ejercicio 9: Par o Impar?

Pide al usuario que ingrese un número entero. Verificar si el número es par.

Un número es par si el residuo de su división por 2 es 0.

Si el número es par, imprime: "El número es par."

Si el número es impar, imprime: "El número es impar"

```
num=int(input("Ingrese un numero"))
if num%2==0:
    print("El numero es par.")
else:
    print("El numero es impar.")
```

Ejercicio 10: Entrada gratis?

Un cine ofrece entrada gratuita a los clientes que cumplen dos condiciones:

Son mayores de 65 años.

Han comprado palomitas de maíz (puedes representarlo con una respuesta de "sí" o "no").

Pide al usuario su edad y si ha comprado palomitas de maíz. Luego determinar si califica para la entrada gratuita.

Si califica imprime el mensaje: "¡Felicidades! Tienes entrada gratuita al cine."

Si no califica imprime el mensaje "Compra la entrada o raja de acá"

```
edad=int(input("¿Cuántos años tiene?"))
compro=str(input("Va a comprar palomitas(si/no)"))
if edad>=65 and compro=="si":
    print("¡Felicidades! Tienes entrada gratuita al cine.")
else:
    print("Compra la entrada o raja de acá")
```

Ejercicio 11: Despegue!

Escribe un programa que realice una cuenta regresiva desde 5 hasta 1. imprimir la cuenta regresiva (5,4,3,2,1), después de cada número, imprime "¡Listo para despegar!". Finalmente, imprime "¡Despegue!". UTILIZAR ESTRUCTURA WHILE

```
for x in range(5,0,-1):
    while x != 0:
        print(x)
        print("Listo para despegar")
        break
print(f"{0} Despegue")
```

Ejercicio 12: Numero Secreto

El programa tiene un número secreto (7). Pide al usuario que adivine el número. El código debe de ejecutarse hasta que se adivine el numero. Cuando se adivine, imprime "¡Felicidades! Adivinaste el número."

PISTA: convertir la entrada del usuario a un entero.

```
num=0
while num != 7:
    num_secreto=int(input("Ingrese un numero:"))
    if num_secreto==7:
        print("¡Felicidades! Adivinaste el número.")
        break
    else:
        print("Siga intentado")
```

Ejercicio 13: Muchas sumas!

Escribe un programa que pida al usuario que ingrese números repetidamente. El programa debe sumar todos los números ingresados. El bucle debe detenerse solo cuando el usuario ingrese el número 0. Al final, imprime la suma total.

```
num=1
resultado=0
while num !=0:
    num=int(input("Ingrese un numero(o ingrese 0): "))
    resultado=resultado+num
    if num==0:
        print("Terminando programa...")
    else:
        print("No ingreso un numero")

print(resultado)
```